

1. PROBLEMA — OPAMP Inversor (Ejercicio 1)

Amplificador operacional inversor ideal.

Datos:

$$V_i = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega$$

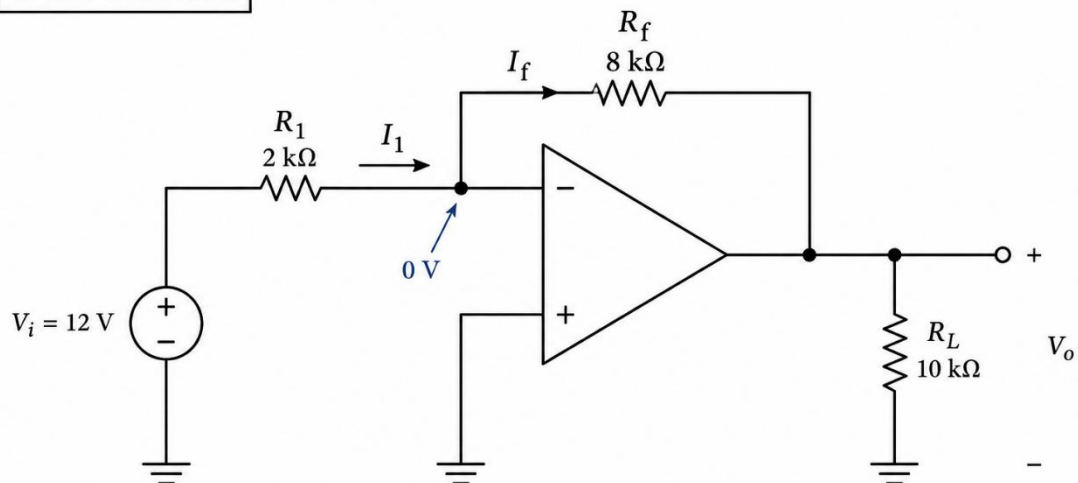
$$R_f = 8 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

Calcular:

- Voltaje de salida V_o
- Corriente de entrada I_1
- Corriente de realimentación I_f
- Ganancia de voltaje A
- Corriente en la carga I_L
- Potencia en la carga P_L

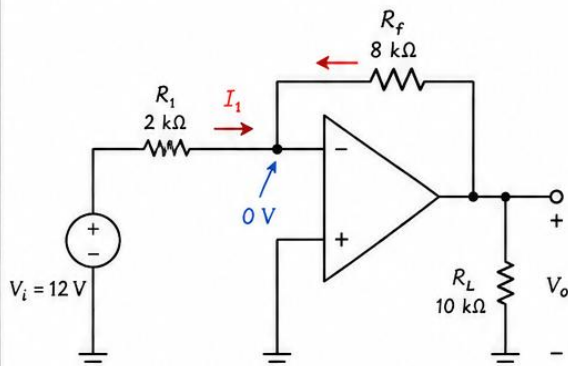
OPAMP INVERSOR



- A.O. ideal (ganancia infinita, impedancia de entrada infinita)
- Terminal no inversora conectada a tierra
- La salida está etiquetada como V_o
- R_L es la resistencia de carga conectada a la salida

EJERCICIO 1 – OPAMP INVERSOR

1) DIAGRAMA Y DATOS DEL CIRCUITO



DATOS:

$$V_i = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = 8 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

2) SUPOSICIONES DEL A.O. IDEAL

- Impedancia de entrada infinita $\Rightarrow I^- = I^+ = 0$
- Ganancia infinita $\Rightarrow V^- = V^+$
- Terminal no inversora a tierra $\Rightarrow V^+ = 0 \text{ V}$

$$\Rightarrow V^- = 0 \text{ V (NODO VIRTUAL)}$$

3) CORRIENTE DE ENTRADA I_1

$$I_1 = \frac{V_i - V^-}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{12 \text{ V} - 0 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega}$$

$$I_1 = 6 \text{ mA}$$

4) CORRIENTE DE REALIMENTACIÓN I_f

Por KCL en el nodo inversor ($V^- = 0 \text{ V}$):

$$I_1 = I_f$$

$$I_f = \frac{V^- - V_o}{R_f} = \frac{0 - V_o}{8 \text{ k}\Omega}$$

$$I_f = -\frac{V_o}{8 \text{ k}\Omega}$$

Igualando:

$$6 \text{ mA} = -\frac{V_o}{8 \text{ k}\Omega}$$

$$V_o = -48 \text{ V}$$

Como
 $I_1 = I_f$

5) GANANCIA DE VOLTAJE (A)

$$A = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$A = -\frac{8 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = -4$$

$$A = -4$$

6) CORRIENTE EN LA CARGA I_L

$$I_L = \frac{V_o}{R_L}$$

$$I_L = \frac{-48 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$I_L = -4.8 \text{ mA}$$

(El signo "-" indica que la corriente va desde tierra hacia la salida)

7) POTENCIA EN LA CARGA P_L

$$P_L = \frac{V_o^2}{R_L}$$

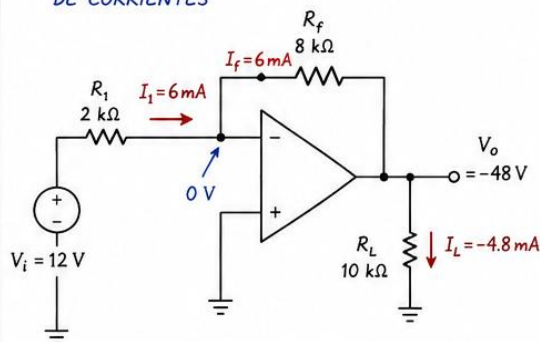
$$P_L = \frac{(-48 \text{ V})^2}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$P_L = 230.4 \text{ mW}$$

8) RESUMEN DE RESULTADOS

- Voltaje de salida $V_o = -48 \text{ V}$
- Corriente de entrada $I_1 = 6 \text{ mA}$
- Corriente de realimentación $I_f = 6 \text{ mA}$
- Ganancia de voltaje $A = -4$
- Corriente en la carga $I_L = -4.8 \text{ mA}$
- Potencia en la carga $P_L = 230.4 \text{ mW}$

9) DIAGRAMA FINAL CON SENTIDO REAL DE CORRIENTES



2. PROBLEMA — OPAMP No Inversor (Ejercicio 2)

Amplificador operacional no inversor ideal.

Datos:

$$V_i = 3 \text{ V}$$

$$R_1 = 150 \text{ k}\Omega$$

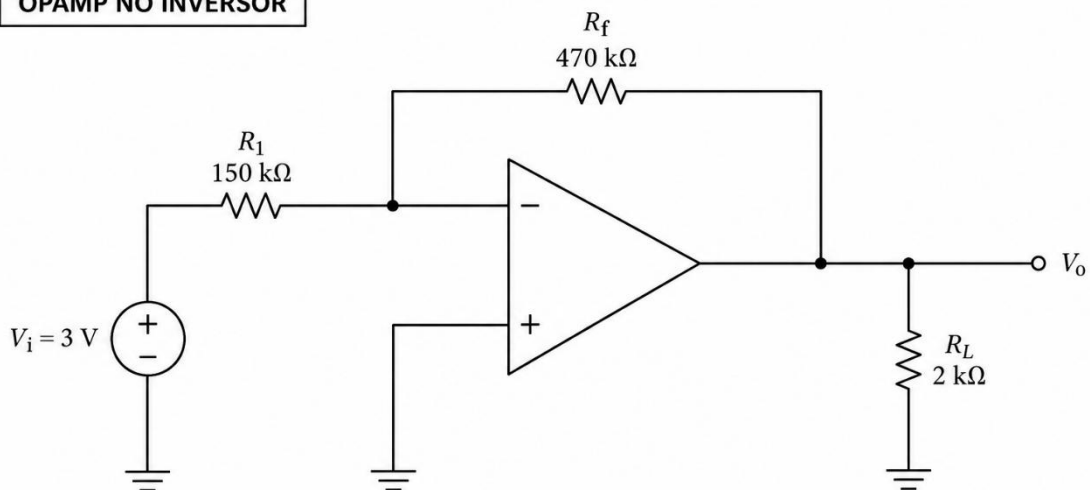
$$R_f = 470 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 2 \text{ k}\Omega$$

Calcular:

- Voltaje de salida V_o
- Ganancia de voltaje A
- Corriente en la carga I_L
- Potencia en la carga P_L

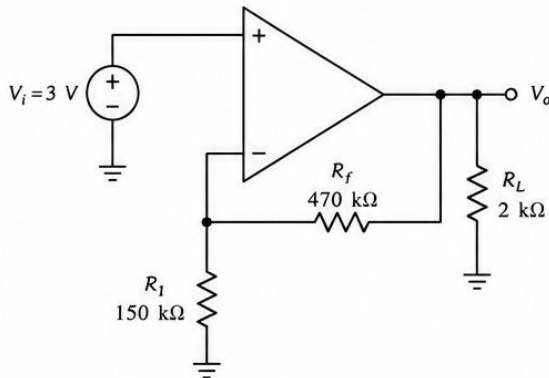
OPAMP NO INVERSOR



- Amplificador operacional ideal (ganancia infinita, impedancia de entrada infinita)
- Realimentación negativa desde V_o al terminal inversor ($-$)
- Tierra común para toda la red
- La salida es V_o y la carga R_L está conectada a la salida

EJERCICIO 2 – OPAMP NO INVERSOR

1) DIAGRAMA Y DATOS DEL CIRCUITO



DATOS:

$$V_i = 3 \text{ V}$$

$$R_1 = 150 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = 470 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 2 \text{ k}\Omega$$

2) SUPOSICIONES DEL A.O. IDEAL

- Impedancia de entrada infinita $\Rightarrow I_+ = I_- = 0$
- Ganancia infinita $\Rightarrow V_- = V_+$
- Tierra común para toda la red

$$\Rightarrow V_- = V_+ = V_i = 3 \text{ V} \quad (\text{NODO VIRTUAL})$$

3) GANANCIA DE VOLTAJE PARA AMPLIFICADOR NO INVERSOR

$$A = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$A = 1 + \frac{470 \text{ k}\Omega}{150 \text{ k}\Omega}$$

$$A = 1 + 3.1333$$

$$A = 4.1333$$

4) VOLTAJE DE SALIDA V_o

$$V_o = A \cdot V_i$$

$$V_o = (4.1333) (3 \text{ V})$$

$$V_o = 12.40 \text{ V}$$

(La salida es positiva porque en el amplificador no inductor la señal mantiene su polaridad)

5) CORRIENTES EN EL CIRCUITO

5.1) Corriente por R_1 (I_{R1})

$$I_{R1} = \frac{V_-}{R_1}$$

$$I_{R1} = \frac{3 \text{ V}}{150 \text{ k}\Omega}$$

$$I_{R1} = 20 \text{ }\mu\text{A}$$

5.2) Corriente por R_f (I_{Rf})

$$I_{Rf} = \frac{V_o - V_-}{R_f} = \frac{V_o - 3 \text{ V}}{R_f}$$

$$I_{Rf} = \frac{12.40 \text{ V} - 3 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega}$$

$$I_{Rf} = 20 \text{ }\mu\text{A}$$

5.3) Corriente de carga (I_L)

$$I_L = \frac{V_o}{R_L}$$

$$I_L = \frac{12.40 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega}$$

$$I_L = 6.20 \text{ mA}$$

6) POTENCIA EN LA CARGA P_L

$$P_L = \frac{V_o^2}{R_L}$$

$$P_L = \frac{(12.40 \text{ V})^2}{2 \text{ k}\Omega}$$

$$P_L = 76.88 \text{ mW}$$

7) RESUMEN DE RESULTADOS

- Voltaje de entrada V_i = 3 V
- Voltaje de salida V_o = 12.40 V
- Ganancia de voltaje A = 4.1333
- Corriente por R_1 I_{R1} = 20 μA
- Corriente por R_f I_{Rf} = 20 μA
- Corriente de carga I_L = 6.20 mA
- Potencia en la carga P_L = 76.88 mW

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA →

EJERCICIO 2 – OPAMP NO INVERSOR (CONTINUACIÓN)

8) VERIFICACIÓN POR KCL EN EL NODO INVERSOR (–)

En un A.O. ideal: $I_+ = I_- = 0$

Por lo tanto, aplicando KCL en el nodo inversor:

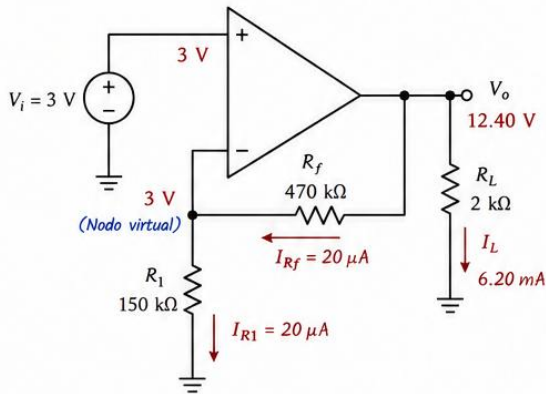
$$I_{R1} = I_{Rf}$$

- Sustituyendo valores calculados:

$$\left. \begin{array}{l} I_{R1} = 20 \mu\text{A} \\ I_{Rf} = 20 \mu\text{A} \end{array} \right\} \checkmark \text{ Se cumple}$$

Esto confirma que el análisis es consistente.

9) DIAGRAMA DE VOLTAJES EN EL CIRCUITO



10) RELACIONES IMPORTANTES USADAS

- Nodo virtual

$$V_- = V_+ = V_i$$

- Ganancia de voltaje (no inversor)

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

- Voltaje de salida

$$V_o = A \cdot V_i$$

- Corriente por R_1

$$I_{R1} = \frac{V_-}{R_1}$$

- Corriente por R_f

$$I_{Rf} = \frac{V_o - V_-}{R_f}$$

- Corriente de carga

$$I_L = \frac{V_o}{R_L}$$

- Potencia en la carga

$$P_L = \frac{V_o^2}{R_L}$$

11) COMPROBACIÓN DE COHERENCIA DE POLARIDAD

- Como V_i es positivo (3 V) y es un amplificador no inversor, la salida debe ser **positiva**.

- Resultado obtenido:

$$V_o = 12.40 \text{ V} (> 0) \quad \checkmark \text{ Correcto}$$

12) BALANCE DE POTENCIA (COMPROBACIÓN)

Potencia entregada por la fuente:

$$P_{\text{fuente}} = V_i \cdot I_{R1}$$

$$P_{\text{fuente}} = (3 \text{ V})(20 \mu\text{A})$$

$$P_{\text{fuente}} = 60 \mu\text{W}$$

Potencia en la carga:

$$P_L = 76.88 \text{ mW}$$

Potencia en la realimentación:

$$P_{Rf} = I_{Rf}^2 \cdot R_f$$

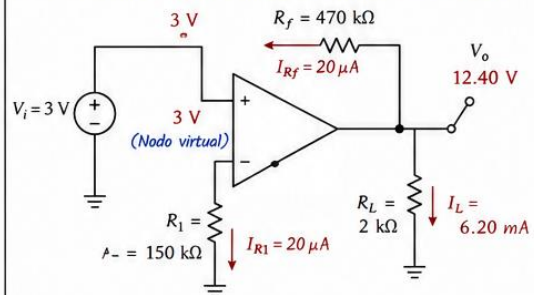
$$P_{Rf} = (20 \mu\text{A})^2 (470 \text{ k}\Omega)$$

$$P_{Rf} = 188 \mu\text{W}$$

Comentario:

La mayor parte de la potencia entregada por el A.O. se disipa en la carga R_L (como es esperado).

13) DIAGRAMA FINAL CON RESULTADOS (RESUMEN)



14) CONCLUSIÓN

El circuito cumple las características de un amplificador operacional no inversor ideal.

Con los valores dados, se obtiene:

• Ganancia de voltaje	$A = 4.1333$
• Voltaje de salida	$V_o = 12.40 \text{ V}$
• Corriente en la carga	$I_L = 6.20 \text{ mA}$
• Potencia en la carga	$P_L = 76.88 \text{ mW}$

FIN DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2

3. PROBLEMA — OPAMP con análisis nodal (Ejercicio 3)

Amplificador operacional ideal con análisis nodal.

Datos:

$$V_i = 50 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 3 \text{ k}\Omega$$

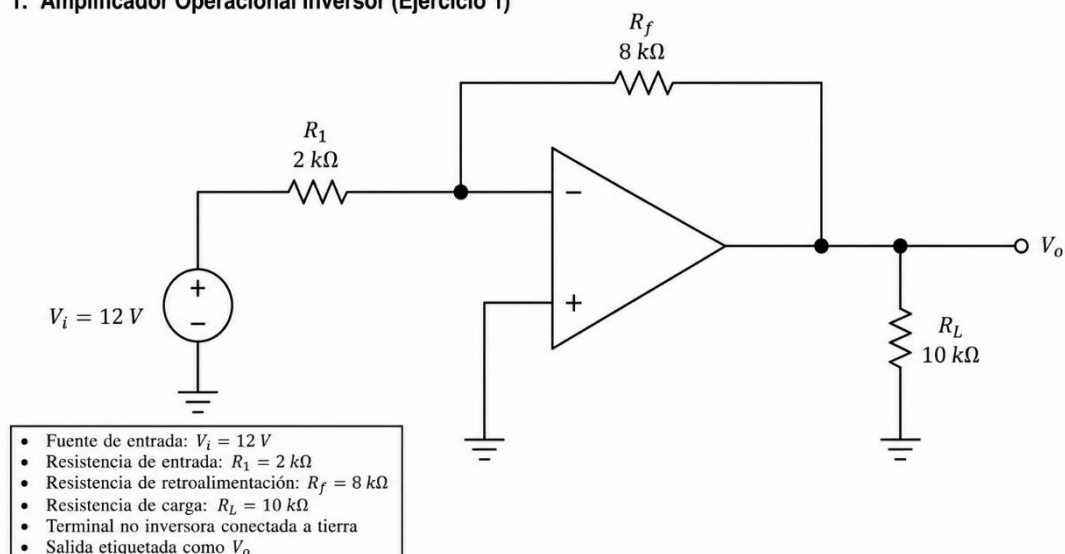
$$R_5 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 8 \text{ k}\Omega$$

Calcular:

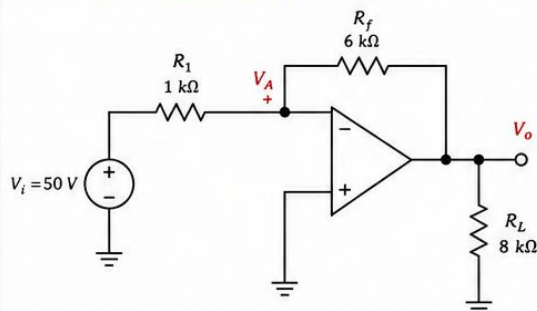
- Nodo VA
- Voltaje de salida V_o
- Corrientes I_1 , I_2 e I_3
- Ganancia de voltaje A
- Corriente en la carga I_L

1. Amplificador Operacional Inversor (Ejercicio 1)



3. OPAMP CON ANÁLISIS NODAL (EJERCICIO 3)

1) DIAGRAMA DEL CIRCUITO Y DATOS



DATOS DEL CIRCUITO:

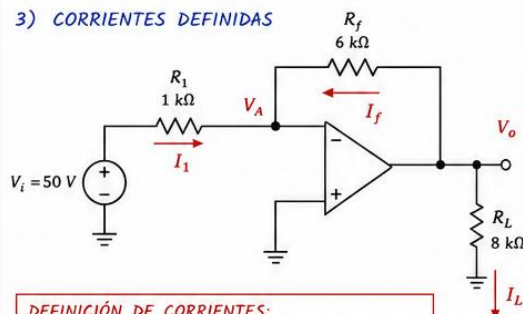
- $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 1.5 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$
- $R_5 = 6 \text{ k}\Omega$
- $V_i = 50 \text{ V}$
- $R_L = 8 \text{ k}\Omega$
- $V_B = 0 \text{ V}$ (nodo virtual, por A.O. ideal)

2) SUPOSICIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL

- Impedancia de entrada infinita $\Rightarrow I_+ = I_- = 0$
- Ganancia infinita $\Rightarrow V_- = V_+$
- Terminal no inversora a tierra $\Rightarrow V_+ = 0 \text{ V}$

$$\Rightarrow V_A = V_- = 0 \text{ V} \text{ (NODO VIRTUAL)}$$

3) CORRIENTES DEFINIDAS



DEFINICIÓN DE CORRIENTES:

- I_1 : corriente a través de R_1 (desde V_i hacia V_A)
- I_f : corriente a través de R_f (desde V_o hacia V_A)
- I_L : corriente de carga en R_L (desde V_o hacia tierra)

RELACIONES IMPORTANTES:

- Por KCL en el nodo A: $I_1 + I_f = 0$ (1)
- Corriente de carga: $I_L = V_o / R_L$ (2)
- Corriente por R_f : $I_f = V_o - V_A / R_f$ (3)
- Corriente por R_1 : $I_1 = V_i - V_A / R_1$ (4)

$$\text{Con } V_A = 0 \text{ V}$$

4) CÁLCULO DE CORRIENTES

4.1) Corriente por R_1 (I_1)

$$I_1 = \frac{V_i - V_A}{R_1} = \frac{50 \text{ V} - 0 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega}$$

$$I_1 = 50 \text{ mA}$$

4.2) Corriente por R_f (I_f)

$$I_f = \frac{V_o - V_A}{R_f} = \frac{V_o - 0}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{V_o}{6 \text{ k}\Omega}$$

$$I_f = \frac{V_o}{6 \text{ k}\Omega}$$

4.3) Corriente de carga (I_L)

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{V_o}{8 \text{ k}\Omega}$$

$$I_L = \frac{V_o}{8 \text{ k}\Omega}$$

5) APLICACIÓN DE KCL EN EL NODO A

$$\text{Por (1): } I_1 + I_f = 0$$

Sustituyendo (4) y (3):

$$\frac{V_i - V_A}{R_1} + \frac{V_o - V_A}{R_f} = 0$$

Reemplazando valores y $V_A = 0 \text{ V}$:

$$\frac{50 \text{ V} - 0}{1 \text{ k}\Omega} + \frac{V_o - 0}{6 \text{ k}\Omega} = 0$$

$$\frac{50}{1} + \frac{V_o}{6} = 0 \quad (\text{multiplicando por 6})$$

$$300 + V_o = 0$$

$$V_o = -300 \text{ V}$$

6) CÁLCULO NUMÉRICO DE CORRIENTES

6.1) Corriente por R_f

$$I_f = \frac{V_o}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{-300 \text{ V}}{6 \text{ k}\Omega} = -50 \text{ mA}$$

$$I_f = -50 \text{ mA}$$

6.2) Corriente de carga

$$I_L = \frac{V_o}{8 \text{ k}\Omega} = \frac{-300 \text{ V}}{8 \text{ k}\Omega} = -37.5 \text{ mA}$$

$$I_L = -37.5 \text{ mA}$$

7) RESUMEN DE RESULTADOS

- | | |
|---|--------------------------|
| • Voltaje en el nodo A (nodo virtual) | $V_A = 0 \text{ V}$ |
| • Voltaje de salida | $V_o = -300 \text{ V}$ |
| • Corriente I_1 (por R_1) | $I_1 = 50 \text{ mA}$ |
| • Corriente I_f (por R_f) | $I_f = -50 \text{ mA}$ |
| • Corriente de carga I_L (por R_L) | $I_L = -37.5 \text{ mA}$ |

FIN DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 3

4. PROBLEMA — JFET Canal N (Ejercicio 1)

Circuito JFET canal N.

Datos:

$$V_{DD} = 24 \text{ V}$$

$$R_D = 4.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 1.2 \text{ k}\Omega$$

Divisor de compuerta:

$$3.9 \text{ M}\Omega \text{ y } 470 \text{ k}\Omega$$

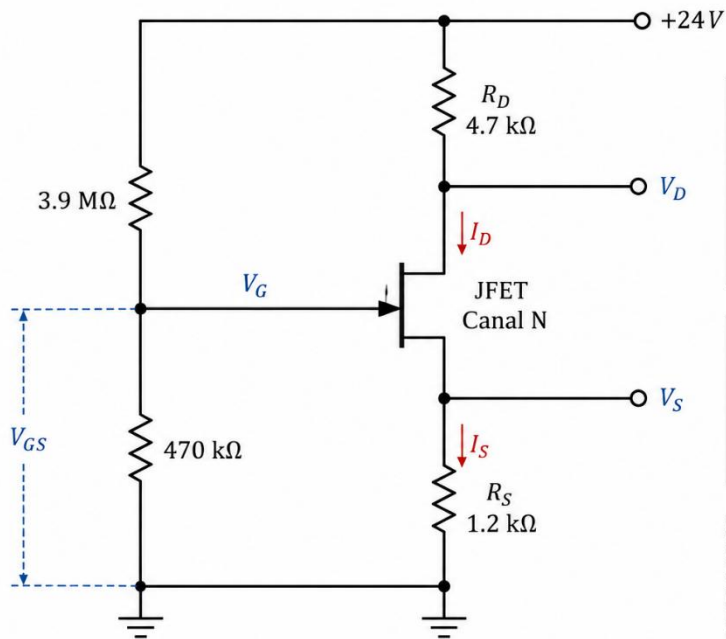
Relación:

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_P)^2$$

Calcular:

- Voltaje V_G
- Voltaje V_S
- Voltaje V_{GS}
- Corriente I_D
- Voltaje V_D

JFET Canal N (Ejercicio 1)



Datos del circuito:

- $V_{DD} = 24\text{ V}$
- $R_D = 4.7\text{ k}\Omega$
- $R_S = 1.2\text{ k}\Omega$
- Divisor de voltaje en compuerta: $3.9\text{ M}\Omega$ y $470\text{ k}\Omega$
- Transistor: JFET Canal N

Nodos y corrientes:

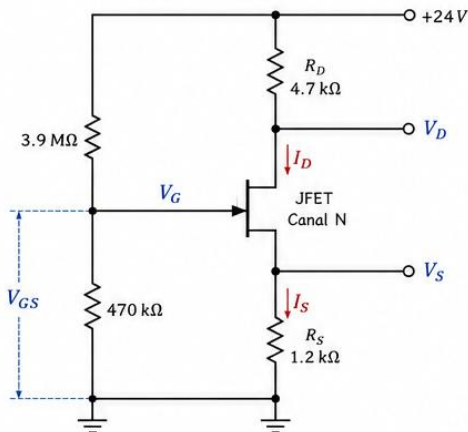
- $I_D = I_S$
- V_G : Voltaje en la compuerta
- V_S : Voltaje en la fuente
- $V_{GS} = V_G - V_S$

Ecuación a utilizar:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

4. JFET CANAL N (EJERCICIO 1)

1) DIAGRAMA DEL CIRCUITO



DATOS DEL CIRCUITO:

- $V_{DD} = 24 \text{ V}$
- $R_D = 4.7 \text{ k}\Omega$
- $R_S = 1.2 \text{ k}\Omega$
- Divisor de voltaje: $3.9 \text{ M}\Omega$ y $470 \text{ k}\Omega$
- Transistor: JFET Canal N

2) CÁLCULO DE VOLTAJE EN LA COMPUERTA V_G

El divisor de voltaje en compuerta no consume corriente, por lo que:

$$V_G = V_{DD} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

donde: $R_1 = 3.9 \text{ M}\Omega$ (superior)
 $R_2 = 470 \text{ k}\Omega$ (inferior)

$$V_G = 24 \left(\frac{470 \text{ k}\Omega}{3.9 \text{ M}\Omega + 470 \text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_G = 24 \left(\frac{470}{3900 + 470} \right)$$

$$V_G = 24 \left(\frac{470}{4370} \right)$$

$$V_G = 2.580 \text{ V}$$

3) RELACIONES EN EL CIRCUITO

- $V_S = I_D R_S = I_S R_S$ ($I_D = I_S$)
- $V_{GS} = V_G - V_S = V_G - I_D R_S$
- $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$

VALORES PARA UN JFET DE CANAL N (típicos):

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA} \quad V_P = -4 \text{ V}$$

5) CÁLCULO DE VOLTAJES EN EL CIRCUITO

- $V_S = I_D R_S = (3.512 \text{ mA})(1.2 \text{ k}\Omega)$ $V_S = 4.214 \text{ V}$
- $V_{GS} = V_G - V_S = 2.580 - 4.214 = -1.634 \text{ V}$ $V_{GS} = -1.634 \text{ V}$
- $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 24 - (3.512 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega)$
 $= 24 - 16.508 = 7.492 \text{ V}$ $V_D = 7.492 \text{ V}$
- $V_{DS} = V_D - V_S = 7.492 - 4.214 = 3.278 \text{ V}$ $V_{DS} = 3.278 \text{ V}$

4) CÁLCULO DE CORRIENTE DE DRENADOR $I_D = I_S$

Sustituyendo $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ en la ecuación del JFET:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$\Rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G - I_D R_S}{V_P} \right)^2$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$I_D = (10 \text{ mA}) \left(1 - \frac{2.580 - I_D(1.2 \text{ k}\Omega)}{-4} \right)^2$$

Simplificando el término dentro del paréntesis:

$$1 - \frac{2.580 - 1.2 \text{ k}\Omega I_D}{-4} = 1 + \frac{2.580 - 1.2 \text{ k}\Omega I_D}{4}$$

$$= 1 + 0.645 - 0.300 \text{ k}\Omega I_D$$

$$= 1.645 - 0.300 \text{ k}\Omega I_D$$

Sustituyendo nuevamente:

$$I_D = 10 \text{ mA} (1.645 - 0.300 \text{ k}\Omega I_D)^2$$

Desarrollando:

$$I_D = 10 \text{ mA} (1.645^2 - 2(1.645)(0.300 \text{ k}\Omega) I_D + (0.300 \text{ k}\Omega)^2 I_D^2)$$

Calculando constantes:

$$1.645^2 = 2.706025$$

$$2(1.645)(0.300 \text{ k}\Omega) = 0.987 \text{ k}\Omega$$

$$(0.300 \text{ k}\Omega)^2 = 0.090 (\text{k}\Omega)^2$$

Sustituyendo:

$$I_D = 10 \text{ mA} (2.706025 - 0.987 \text{ k}\Omega I_D + 0.090 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2)$$

Dividiendo ambos lados entre 10 mA:

$$\frac{I_D}{10 \text{ mA}} = 2.706025 - 0.987 \text{ k}\Omega I_D + 0.090 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2$$

Llevando todo a un lado:

$$0.090 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2 - (0.987 \text{ k}\Omega + 0.1 \text{ k}\Omega) I_D + 2.706025 = 0$$

$$0.090 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2 - 1.087 \text{ k}\Omega I_D + 2.706025 = 0$$

Ecuación cuadrática: $a I_D^2 + b I_D + c = 0$

$$a = 0.090 (\text{k}\Omega)^2$$

$$b = -1.087 \text{ k}\Omega$$

$$c = 2.706025$$

Usando fórmula general:

$$I_D = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$I_D = \frac{1.087 \pm \sqrt{(1.087)^2 - 4(0.090)(2.706025)}}{2(0.090)}$$

$$I_D = \frac{1.087 \pm \sqrt{1.180569 - 0.974169}}{0.180}$$

$$I_D = \frac{1.087 \pm \sqrt{0.206400}}{0.180}$$

$$I_D = \frac{1.087 \pm 0.45487}{0.180}$$

$$I_{D1} = \frac{1.54187}{0.180} = 8.567 \text{ mA} \quad I_{D2} = \frac{0.63213}{0.180} = 3.512 \text{ mA}$$

Se elige la solución físicamente válida que cumpla $V_{GS} \leq 0$.

Probamos cada una:

Para $I_D = 8.567 \text{ mA}$:

$$V_S = I_D R_S = (8.567 \text{ mA})(1.2 \text{ k}\Omega) = 10.28 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2.580 - 10.28 = -7.70 \text{ V}$$

No es válida ($V_{GS} < V_P = -4 \text{ V}$)

Para $I_D = 3.512 \text{ mA}$:

$$V_S = I_D R_S = (3.512 \text{ mA})(1.2 \text{ k}\Omega) = 4.214 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2.580 - 4.214 = -1.634 \text{ V}$$

Válida ($-4 \text{ V} \leq V_{GS} \leq 0$)

$$I_D = I_S = 3.512 \text{ mA}$$

6) RESUMEN DE RESULTADOS

Voltaje en la compuerta	V_G	=	2.580 V
Voltaje en la fuente	V_S	=	4.214 V
Voltaje en el drenador	V_D	=	7.492 V
Voltaje V_{GS}	V_{GS}	=	-1.634 V
Voltaje V_{DS}	V_{DS}	=	3.278 V
Corriente de drenador	I_D	=	3.512 mA
Corriente de fuente	I_S	=	3.512 mA

FIN DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 4

5. PROBLEMA — JFET Polarización DC (Ejercicio 2)

Circuito JFET de polarización DC.

Datos:

$$V_{DD} = 30 \text{ V}$$

$$R_D = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 1.5 \text{ k}\Omega$$

Divisor resistivo:

$$4.1 \text{ M}\Omega \text{ y } 390 \text{ k}\Omega$$

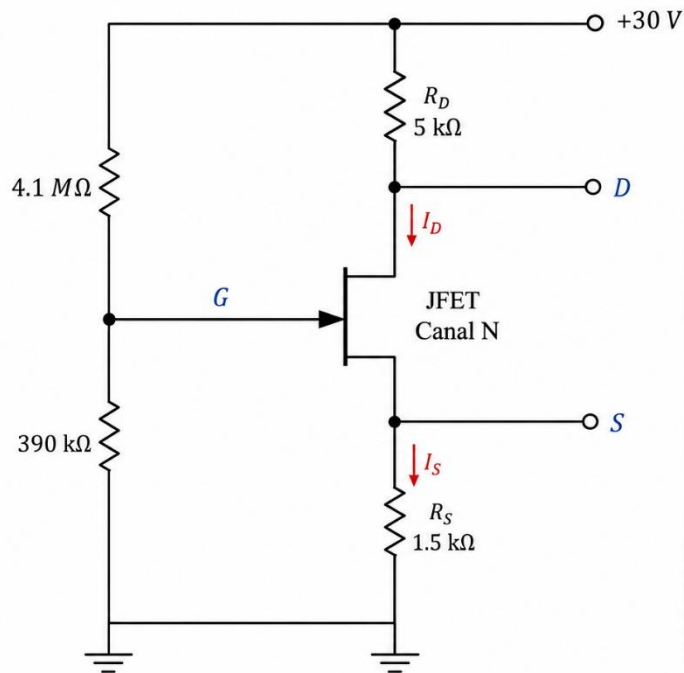
Relación:

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_P)^2$$

Calcular:

- Voltaje V_G
- Voltaje V_S
- Voltaje V_{GS}
- Corriente I_D
- Voltaje V_D

JFET Polarización DC (Ejercicio 2)



Datos del circuito:

- $V_{DD} = 30\text{ V}$
- $R_D = 5\text{ k}\Omega$
- $R_S = 1.5\text{ k}\Omega$
- Divisor resistivo de compuerta: $4.1\text{ M}\Omega$ y $390\text{ k}\Omega$
- Transistor: JFET canal N

Etiquetar y anotar:

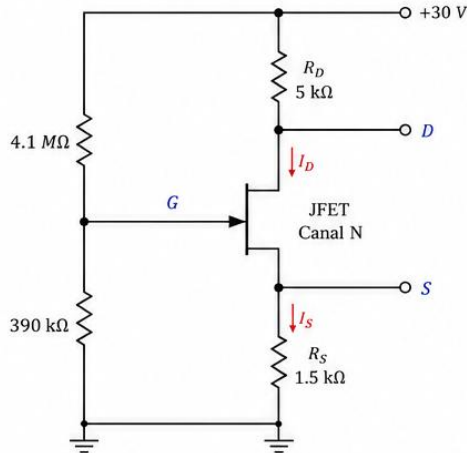
- Drenador: D
- Compuerta: G
- Surtidor: S
- Voltajes: V_G , V_S , V_{GS}
- Corrientes: I_D , I_S (en DC, $I_D = I_S$)

Relación a usar (si se requiere):

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

5. JFET POLARIZACIÓN DC (EJERCICIO 2)

1) DIAGRAMA DEL CIRCUITO Y DATOS



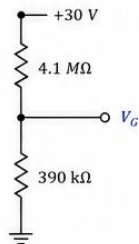
DATOS DEL CIRCUITO:

- $V_{DD} = 30 \text{ V}$
- $R_D = 5 \text{ k}\Omega$
- $R_S = 1.5 \text{ k}\Omega$
- Divisor resistivo: $4.1 \text{ M}\Omega$ y $390 \text{ k}\Omega$
- Transistor: JFET canal N

ETIQUETAS Y ANOTACIONES:

- Drenador: D
- Compuerta: G
- Surtidor: S
- Voltajes: V_G , V_S , V_{GS}
- Corrientes: I_D , I_S (en DC, $I_D = I_S$)

2) CIRCUITO DE POLARIZACIÓN DE LA COMPUERTA



La compuerta en DC no consume corriente ($I_G = 0$), por lo tanto el divisor no se carga y:

$$V_G = V_{DD} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

donde:

- $R_1 = 4.1 \text{ M}\Omega$ (superior)
- $R_2 = 390 \text{ k}\Omega$ (inferior)

$$V_G = 30 \text{ V} \left(\frac{390 \text{ k}\Omega}{4.1 \text{ M}\Omega + 390 \text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_G = 30 \text{ V} \left(\frac{390}{4100 + 390} \right)$$

$$V_G = 30 \text{ V} \left(\frac{390}{4490} \right)$$

$$V_G = 2.607 \text{ V}$$

3) RELACIONES IMPORTANTES DEL CIRCUITO

- $I_D = I_S$ (en DC)
- $V_S = I_D R_S$
- $V_D = V_{DD} - I_D R_D$
- $V_{GS} = V_G - V_S$
- Ecuación del JFET (canal N):

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

VALORES TÍPICOS PARA JFET CANAL N:

- $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$
- $V_P = -4 \text{ V}$

7) RESUMEN DE RESULTADOS

Voltaje en la compuerta	V_G	=	2.607 V
Voltaje en el surtidor	V_S	=	3.45 V
Voltaje en el drenador	V_D	=	18.50 V
Voltaje V_{GS}	V_{GS}	=	-0.843 V
Voltaje V_{DS}	V_{DS}	=	15.05 V
Corriente de drenador	I_D	=	2.30 mA
Corriente de surtidor	I_S	=	2.30 mA

4) SUSTITUCIÓN EN LA ECUACIÓN DEL JFET

Sustituyendo $V_{GS} = V_G - I_D R_S$:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G - I_D R_S}{V_P} \right)^2$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$I_D = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{2.607 \text{ V} - I_D (1.5 \text{ k}\Omega)}{-4 \text{ V}} \right)^2$$

Simplificando el término dentro del paréntesis:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2.607 - 1.5 \text{ k}\Omega I_D}{-4} &= 1 + \frac{2.607 - 1.5 \text{ k}\Omega I_D}{4} \\ &= 1 + \frac{2.607}{4} - \frac{1.5 \text{ k}\Omega}{4} I_D \\ &= 1 + 0.65175 - 0.375 \text{ k}\Omega I_D \\ &= 1.65175 - 0.375 \text{ k}\Omega I_D \end{aligned}$$

Entonces:

$$I_D = 10 \text{ mA} (1.65175 - 0.375 \text{ k}\Omega I_D)^2$$

Desarrollando el cuadrado:

$$I_D = 10 \text{ mA} \left[(1.65175)^2 - 2(1.65175)(0.375 \text{ k}\Omega) I_D + (0.375 \text{ k}\Omega)^2 I_D^2 \right]$$

Calculando constantes:

$$(1.65175)^2 = 2.72727$$

$$2(1.65175)(0.375 \text{ k}\Omega) = 1.23881 \text{ k}\Omega$$

$$(0.375 \text{ k}\Omega)^2 = 0.140625 (\text{k}\Omega)^2$$

Sustituyendo:

$$I_D = 10 \text{ mA} (2.72727 - 1.23881 \text{ k}\Omega I_D + 0.140625 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2)$$

Dividiendo ambos lados entre 10 mA:

$$\frac{I_D}{10 \text{ mA}} = 2.72727 - 1.23881 \text{ k}\Omega I_D + 0.140625 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2$$

Llevando todo a un lado:

$$0.140625 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2 - 1.23881 \text{ k}\Omega I_D + 2.72727 = 0$$

Ecuación cuadrática: $a I_D^2 + b I_D + c = 0$

$$\begin{aligned} a &= 0.140625 (\text{k}\Omega)^2 \\ b &= -1.23881 \text{ k}\Omega \\ c &= 2.72727 \end{aligned}$$

5) SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA

$$I_D = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$I_D = \frac{1.23881 \text{ k}\Omega \pm \sqrt{(1.23881 \text{ k}\Omega)^2 - 4(0.140625 (\text{k}\Omega)^2)(2.72727)}}{2(0.140625 (\text{k}\Omega)^2)}$$

Discriminante:

$$\Delta = (1.23881)^2 - 4(0.140625)(2.72727) = 0.35085 (\text{k}\Omega)^2$$

$$\sqrt{\Delta} = 0.59232 \text{ k}\Omega$$

Entonces:

$$I_{D1} = \frac{1.23881 + 0.59232}{0.28125} \text{ mA} = 6.51 \text{ mA} \quad (\text{no válida})$$

$$I_{D2} = \frac{1.23881 - 0.59232}{0.28125} \text{ mA} = 2.30 \text{ mA} \quad (\text{válida})$$

Se verifica rápidamente que con $I_D = 6.51 \text{ mA}$, $V_{GS} < V_P$ (da valor menor que -4 V), por lo que no es físicamente posible. Se elige: $I_D = 2.30 \text{ mA}$

6) CÁLCULO DE LOS VOLTAJES

$$V_S = I_D R_S = (2.30 \text{ mA})(1.5 \text{ k}\Omega) = 3.45 \text{ V}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 30 - (2.30 \text{ mA})(5 \text{ k}\Omega) = 18.50 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2.607 - 3.45 = -0.843 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 18.50 - 3.45 = 15.05 \text{ V}$$

FIN DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 5

6. PROBLEMA — JFET con ecuación cuadrática (Ejercicio 3)

Circuito JFET canal N con ecuación cuadrática.

Datos:

$$V_{DD} = 28 \text{ V}$$

$$R_D = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 2 \text{ k}\Omega$$

Divisor de compuerta:

$$3.7 \text{ M}\Omega \text{ y } 365 \text{ k}\Omega$$

Relación:

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_P)^2$$

Calcular:

- Voltaje V_G

- Voltaje V_S

- Voltaje V_{GS}

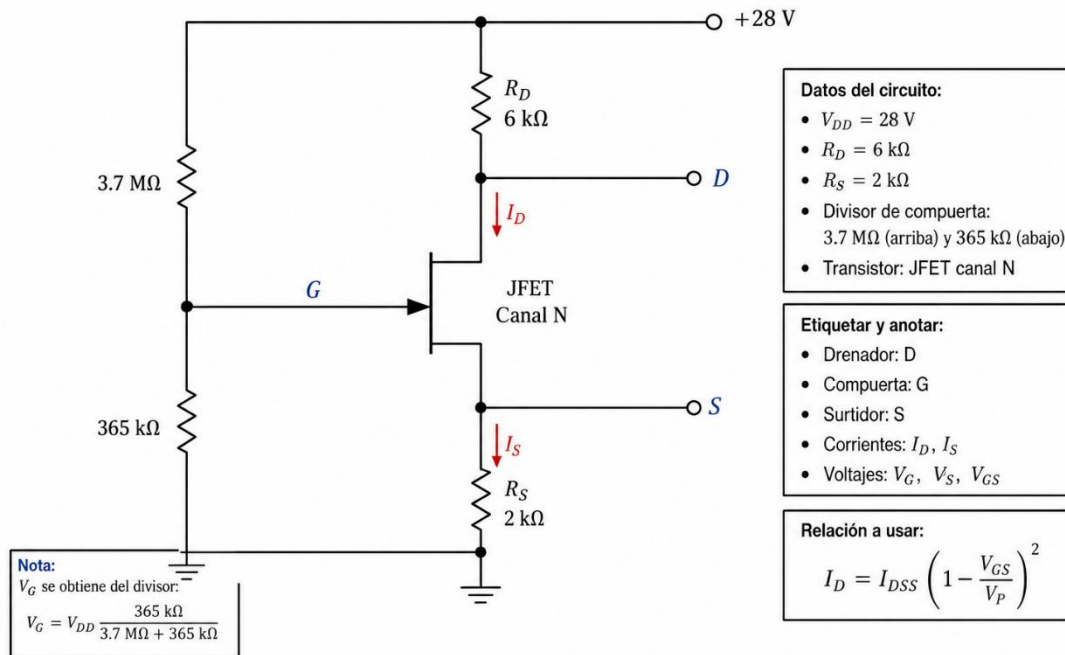
- Corriente I_D

- Voltaje V_D

- Desarrollo de la ecuación cuadrática:

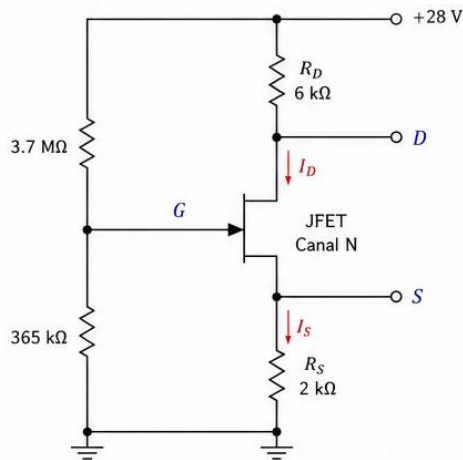
$$aI_D^2 + bI_D + c = 0$$

JFET con ecuación cuadrática (Ejercicio 3)



6. JFET CON ECUACIÓN CUADRÁTICA (EJERCICIO 3)

1) DIAGRAMA DEL CIRCUITO Y DATOS



DATOS DEL CIRCUITO:

- $V_{DD} = 28 \text{ V}$
- $R_D = 6 \text{ k}\Omega$
- $R_S = 2 \text{ k}\Omega$
- Divisor de compuerta: $3.7 \text{ M}\Omega$ (arriba) y $365 \text{ k}\Omega$ (abajo)
- Transistor: JFET canal N

ETIQUETAS Y ANOTACIONES:

- Drenador: D
- Compuerta: G
- Surtidor: S
- Corrientes: I_D , I_S
- Voltajes: V_G , V_S , V_{GS}

2) CÁLCULO DE VOLTAJE EN LA COMPUERTA V_G

La compuerta no consume corriente ($I_G \approx 0$), por lo tanto se obtiene del divisor resistivo:

$$V_G = V_{DD} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

donde: $R_1 = 3.7 \text{ M}\Omega$ (resistencia superior)
 $R_2 = 365 \text{ k}\Omega$ (resistencia inferior)

$$V_G = 28 \left(\frac{365 \text{ k}\Omega}{3.7 \text{ M}\Omega + 365 \text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_G = 28 \left(\frac{365}{3700 + 365} \right)$$

$$V_G = 28 \left(\frac{365}{4065} \right)$$

$$V_G = 2.512 \text{ V}$$

3) RELACIONES IMPORTANTES DEL CIRCUITO

- $I_D = I_S$ (en DC)
- $V_S = I_S R_S = I_D R_S$
- $V_{GS} = V_G - V_S = V_G - I_D R_S$
- $V_D = V_{DD} - I_D R_D$
- Ecuación del JFET (canal N):

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

VALORES TÍPICOS PARA JFET CANAL N:

- $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$
- $V_P = -4 \text{ V}$

4) SUSTITUCIÓN EN LA ECUACIÓN DEL JFET

Sustituyendo $V_{GS} = V_G - I_D R_S$:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G - I_D R_S}{V_P} \right)^2$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$I_D = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{2.512 \text{ V} - I_D (2 \text{ k}\Omega)}{-4 \text{ V}} \right)^2$$

Simplificando el término dentro del paréntesis:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2.512 - 2 \text{ k}\Omega I_D}{-4} &= 1 + \frac{2.512 - 2 \text{ k}\Omega I_D}{4} \\ &= 1 + \frac{2.512}{4} - \frac{2 \text{ k}\Omega}{4} I_D \\ &= 1 + 0.6280 - 0.5 \text{ k}\Omega I_D \\ &= 1.6280 - 0.5 \text{ k}\Omega I_D \end{aligned}$$

Entonces:

$$I_D = 10 \text{ mA} (1.6280 - 0.5 \text{ k}\Omega I_D)^2$$

Desarrollando el cuadrado:

$$I_D = 10 \text{ mA} [(1.6280)^2 - 2(1.6280)(0.5 \text{ k}\Omega) I_D + (0.5 \text{ k}\Omega)^2 I_D^2]$$

Calculando constantes:

$$(1.6280)^2 = 2.650384$$

$$2(1.6280)(0.5 \text{ k}\Omega) = 1.6280 \text{ k}\Omega$$

$$(0.5 \text{ k}\Omega)^2 = 0.25 (\text{k}\Omega)^2$$

Sustituyendo:

$$I_D = 10 \text{ mA} [2.650384 - 1.6280 \text{ k}\Omega I_D + 0.25 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2]$$

Dividiendo ambos lados entre 10 mA:

$$\frac{I_D}{10 \text{ mA}} = 2.650384 - 1.6280 \text{ k}\Omega I_D + 0.25 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2$$

Llevando todo a un lado:

$$0.25 (\text{k}\Omega)^2 I_D^2 - 1.6280 \text{ k}\Omega I_D + 2.650384 = 0$$

Ecuación cuadrática: $a I_D^2 + b I_D + c = 0$

$$a = 0.25 (\text{k}\Omega)^2$$

$$b = -1.6280 \text{ k}\Omega$$

$$c = 2.650384$$

5) SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA

$$I_D = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1.6280)^2 - 4(0.25)(2.650384)$$

$$\Delta = 2.650384 - 2.650384 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 0$$

Entonces (raíz doble):

$$I_D = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-1.6280 \text{ k}\Omega)}{2(0.25 (\text{k}\Omega)^2)} = \frac{1.6280 \text{ k}\Omega}{0.50 (\text{k}\Omega)^2}$$

$$I_D = 3.256 \text{ mA}$$

6) CÁLCULO DE VOLTAJES DEL CIRCUITO

$$V_S = I_D R_S = (3.256 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = 6.512 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2.512 - 6.512 = -4.000 \text{ V}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 28 - (3.256 \text{ mA})(6 \text{ k}\Omega) = 8.464 \text{ V}$$

7) RESUMEN DE RESULTADOS

Voltaje en la compuerta	V_G	=	2.512 V
Voltaje en el surtidor	V_S	=	6.512 V
Voltaje en el drenador	V_D	=	8.464 V
Voltaje V_{GS}	V_{GS}	=	-4.000 V
Corriente de drenador	I_D	=	3.256 mA
Corriente de surtidor	I_S	=	3.256 mA

FIN DE LA SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 6